La investigación científica – conceptos básicos

1. Introducción

La ciencia, la tecnología y la innovación constituyen elementos fundamentales en el desarrollo de las sociedades modernas. Existe una relación entre la capacidad de generación de conocimiento y de innovar de un país y su competitividad y desarrollo económico y social.

Por otro lado, I+D+i, es un concepto de reciente aparición, está compuesto por tres elementos:

- La investigación (I) parte de la indagación original planificada que tiene como objetivo descubrir nuevos conocimientos

- El desarrollo (D) como aplicación de los resultados de la investigación para la fabricación de nuevos materiales o productos o para el diseño de nuevos procesos y, por último

- La innovación (i) que es la actividad cuyo resultado es un avance tecnológico en la obtención de nuevos productos o procesos de producción o mejoras sustanciales de los ya existentes.

En resumen, la ciencia busca el conocimiento, la tecnología aplica ese conocimiento para resolver problemas, y la innovación impulsa cambios y mejoras continuas en la sociedad mediante la implementación exitosa de nuevas ideas y soluciones. Juntas, estas tres áreas desempeñan un papel crucial en el avance y desarrollo de la humanidad.

- **Ciencia**: es el estudio sistemático y metódico del mundo natural y del universo. Busca comprender cómo funcionan las cosas, desde las partículas subatómicas hasta los fenómenos cósmicos. Emplea el método científico, que implica observación, formulación de hipótesis, experimentación y análisis de datos para descubrir principios y leyes que rigen el mundo físico, biológico y químico. La ciencia se centra en la adquisición de conocimiento puro y en la comprensión profunda de la realidad.

- **Tecnología**: se deriva del conocimiento científico y se refiere a la aplicación práctica de ese conocimiento para crear herramientas, dispositivos, sistemas y procesos que satisfagan necesidades humanas. La tecnología es la materialización de la ciencia en soluciones útiles para la sociedad. Incluye desde dispositivos electrónicos hasta avances médicos, infraestructuras y aplicaciones informáticas. El desarrollo tecnológico impulsa cambios en la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos.

- **Innovación**: es el proceso de introducir mejoras significativas o cambios revolucionarios en productos, servicios o procesos existentes. No se limita únicamente a la invención de algo nuevo, sino que implica la implementación exitosa de nuevas ideas para resolver

problemas, mejorar la eficiencia o crear valor. La innovación puede provenir tanto de avances científicos como de mejoras en la aplicación de la tecnología existente. Es un motor fundamental para el crecimiento económico, la competitividad y el progreso social.

Presentaremos en esta unidad una breve introducción sobre aspectos vinculados a la investigación científica. El objetivo es identificar las características principales de la informática con el fin de diferenciarla del resto de las ciencias. Esto nos permitirá, si bien no prescribir un método de investigación propio, al menos poder encontrar elementos comunes que faciliten investigar en esta área.

El objetivo final de esta asignatura es proveer las herramientas necesarias para desarrollar un trabajo de investigación vinculado a temas relacionados con la informática

2. Definiciones básicas de ciencia, tecnología y método científico

¿La informática es una ciencia?

En un artículo presentado por *Snodgrass*[1], el autor hacía referencia, según su criterio, a la falta de cientificidad en el campo de las bases de datos. Él consideraba que ciertos aspectos vinculados a las ciencias que deberían estar presentes en los trabajos de investigación, por ser el campo de las bases de datos un ámbito inmerso en las ciencias de la computación, no lo estaban. Si bien en ámbito de la investigación está restringido a las bases de datos, sin mucho esfuerzo podemos extenderlo a la informática en general.

> El autor planteaba que: *"Computer science has long been considered to emphasize three distinct perspectives: **mathematics**, **science**, and **engineering**. While the database field has some very strong mathematical and engineering work, the **scientific perspective** has been much less prominent…."*

Durante mucho tiempo se ha considerado que las ciencias de la computación hacen hincapié en tres perspectivas distintas: matemáticas, ciencias e ingeniería. Si bien el campo de la base de datos tiene el componente matemático y de ingeniería es muy fuerte, la perspectiva científica ha sido mucho menos desarrollada

> Más adelante, detalla: *"While the database field has some very strong mathematical and engineering work, there is to date very little true science that has been done. One common scientific methodology is **hypothesis testing**. Of the more than **10,000 papers** (150K pages) in the SIGMOD Anthology, capturing most of the database papers published in the last twenty-five years (1975–2000), there were all of **37 papers** that even mentioned hypothesis testing. Of these, less than a dozen actually used this methodology*"

En resumen, decía que la perspectiva científica no está presente en el campo de las base de datos (y de la informática…). Esta visión, que en una primera lectura puede ser razonable, si lo leemos con un sentido más crítico, podría no serlo tanto…

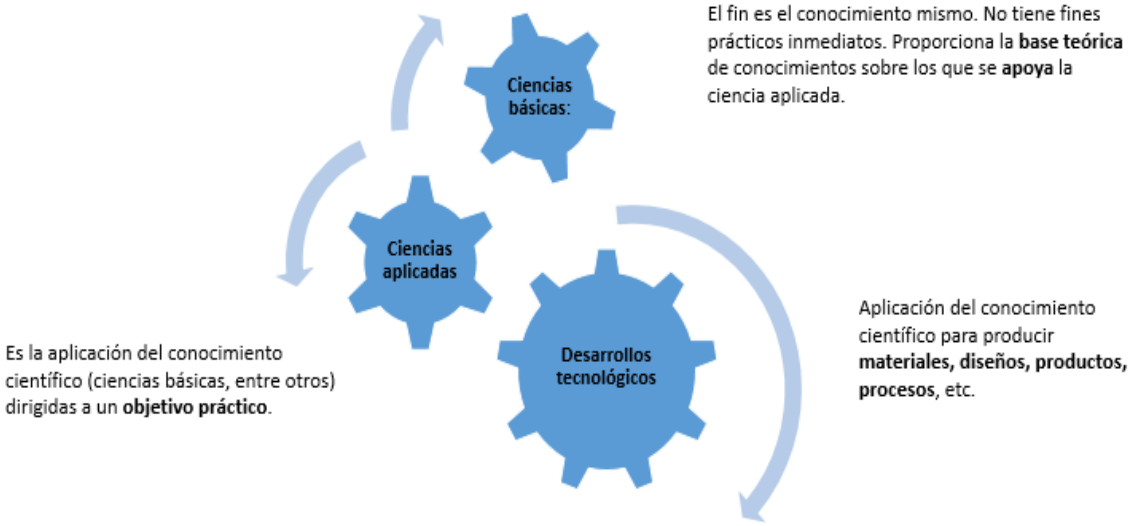
Vamos a analizar algunas cuestiones vinculadas con el concepto de ciencia para ver, finalmente, si acordamos o no con esta visión crítica del autor. Comenzaremos con diferentes clasificaciones. Es importante destacar que, al comparar distintas clasificaciones, observamos que cada una de ellas se construye sobre algún criterio o propiedad que queremos destacar y que constituye el fundamento de la clasificación. Por supuesto, todas tienen el nivel de subjetividad propia de cualquier clasificación.

[1] SNODGRASS, Richard T. Towards a science of temporal databases. En Temporal Representation and Reasoning, 14th International Symposium on. IEEE, 2007. p. 6-7.

3. Clasificación de las ciencias

a. Una primera clasificación de las ciencias: ciencias básicas, ciencias aplicadas y desarrollo tecnológico

Esta primera clasificación tiene por objetivo identificar la interrelación entre lo que consideramos ciencias básicas, aplicadas y desarrollo tecnológico. Observamos una íntima vinculación entre las tres y que cada una de ellas utiliza insumos de los dos restantes:



- **Ciencias básicas**: El fin es el conocimiento mismo. No tiene fines prácticos inmediatos. Proporciona la base teórica de conocimientos sobre los que se apoya la ciencia aplicada.
    - Por ejemplo: física, química, etc.

- **Ciencias aplicadas**: Es la aplicación del conocimiento científico (ciencias básicas, entre otros) dirigidas a un objetivo práctico. Investigaciones teóricas o experimentales que aplican los conocimientos de la ciencia básica a la resolución de problemas prácticos. Estudia problemas de posible interés social
    - Por ejemplo: biotecnología, astronáutica, ingeniería, etc.

- **Desarrollos tecnológicos**: Aplicación del conocimiento científico para producir materiales, diseños, productos, procesos, etc.
    - Por ejemplo: computadores, automóviles, etc.

b. Otra clasificación: Ciencias formales, Ciencias fácticas

Esta *segunda clasificación* se basa en criterios tales como el método empleado, el tipo de entidades y el tipo de enunciados propios de cada uno de estos dos grupos de ciencias. La lógica y las matemáticas, con sus distintas ramas como la geometría, el álgebra y la aritmética,

constituyen las ciencias formales. Las restantes, como la biología, la física, la psicología y la economía son ciencias fácticas.

- **Ciencias formales:** Las ciencias formales (lógica y matemática) utilizan el método axiomático-deductivo. En las ciencias formales se toma como punto de partida una serie de axiomas (aquello que es considerado como verdadero sin necesidad de prueba o demostración) y, a partir de ellos, proceder deductivamente. Deducción es el proceso de razonamiento que permite derivar de una o varias proposiciones dadas (llamadas axiomas o premisas) otra que es su consecuencia lógica necesaria y que se denomina conclusión.

- **Ciencias fácticas:** El objeto de estudio de la ciencia fáctica son los hechos, utilizan el Método hipotético-deductivo. El método hipotético-deductivo, en forma resumida, tiene los siguientes pasos:

    - Planteamiento de un problema
    - Creación de una hipótesis para explicar dicho fenómeno
    - Deducción de consecuencias observacionales de la propia hipótesis
    - Elaboración de un diseño experimental que permita contrastar las consecuencias observacionales
    - Verificación o comprobación de la verdad de los enunciados deducidos comparándolos con la experiencia
    - Elaboración de una ley (provisoria)



En el siguiente video pueden ver un resumen sobre la visión de Mario Bunge[2] sobre esta clasificación de las ciencias disponible en:
La ciencia, su método y su filosofía según Mario Bunge (resumen) - YouTube [3]

c. Otra clasificación más: Investigación cuantitativa, Investigación cualitativa

la investigación cualitativa se enfoca en la comprensión profunda y contextualizada, mientras que la investigación cuantitativa se centra en la medición objetiva y la generalización de los resultados a partir de datos numéricos. Ambos enfoques son complementarios y se utilizan según los objetivos y naturaleza de la investigación. La investigación cualitativa y cuantitativa difieren en sus enfoques, métodos y análisis de datos:

Enfoque

- **Investigación Cualitativa**: Se centra en comprender fenómenos complejos desde una perspectiva holística, explorando significados, percepciones y contextos. No se cuantifica la información y se enfoca en la calidad de los datos.

[2] Bunge, M., & Bunge, M. (1978). *La ciencia: su método y su filosofía* (No. Q 175. B86 1978).

- **Investigación Cuantitativa**: Se enfoca en la medición y cuantificación de variables para establecer relaciones y patrones a través de datos numéricos. Se busca la objetividad y la generalización de los resultados.

Métodos:

- **Investigación Cualitativa**: Utiliza técnicas como entrevistas, observaciones participativas y grupos focales para recopilar datos descriptivos y detallados. El análisis se realiza de manera interpretativa, identificando patrones y temas emergentes.

- **Investigación Cuantitativa**: Emplea técnicas como encuestas, experimentos y análisis estadísticos para recopilar datos numéricos y objetivos. Se utiliza un enfoque estructurado y formal en la recolección y análisis de datos.

Análisis de Datos:

- **Investigación Cualitativa**: Analiza datos no numéricos de manera interpretativa, utilizando categorías, patrones y temas emergentes para comprender y describir fenómenos.

- **Investigación Cuantitativa:** Utiliza análisis estadísticos para examinar relaciones entre variables y obtener conclusiones basadas en la cantidad y la objetividad de los datos.

Muestras y Generalización:

- **Investigación Cualitativa**: Selecciona participantes intencionalmente para obtener una comprensión profunda de un tema específico, pero no busca generalizar resultados a una población más amplia.

- **Investigación Cuantitativa**: Selecciona muestras representativas de una población más grande para obtener resultados generalizables.

4. Comparación entre investigación cualitativa y cuantitativa

Las diferencias reflejan los enfoques distintivos y las metodologías utilizadas en la investigación cualitativa y cuantitativa para abordar y comprender fenómenos de manera diferente.

a. Investigación Cualitativa

- **Enfoque**: Se centra en comprender fenómenos complejos desde una perspectiva holística, explorando significados, percepciones y contextos.

- **Método**: Utiliza técnicas como entrevistas, observaciones participativas, grupos focales para recopilar datos descriptivos y detallados.

- **Datos**: Se recolectan datos no numéricos y se analizan de manera interpretativa, utilizando categorías, patrones y temas emergentes.

- **Muestra**: Selecciona participantes intencionalmente para obtener una comprensión profunda de un tema específico.

- **Generalización**: No busca generalizar resultados a una población más amplia debido a su enfoque en la comprensión profunda y contextos específicos.

b. Investigación Cuantitativa

- **Enfoque**: Se enfoca en la medición y cuantificación de variables para establecer relaciones y patrones a través de datos numéricos.

- **Método**: Emplea técnicas como encuestas, experimentos y análisis estadísticos para recopilar datos numéricos y objetivos.

- **Datos**: Utiliza análisis estadísticos para examinar relaciones entre variables y obtener conclusiones basadas en la cantidad y la objetividad de los datos.

- **Muestra**: Selecciona muestras representativas de una población más grande para obtener resultados generalizables.

- **Generalización**: Busca generalizar los resultados a una población más amplia debido a su énfasis en la representatividad de la muestra y el uso de estadísticas.

En el siguiente video pueden encontrar una síntesis sobre los dos tipos de investigación cualitativa y cuantitativa



Tipos de investigación cualitativa y cuantitativa:
Investigacion Cualitativa y Cuantitativa - Métodos de Investigación - YouTube [4]

El siguiente es un resumen del libro "¿Qué es esa cosa llamada ciencia?" [5]



Que ES ESA COSA LLAMADA CIENCIA.PDF (uba.ar)

[5] Chalmers, A. F., Villate, J. A. P., Máñez, P. L., & Sedeño, E. P. (2000). ¿ Qué es esa cosa llamada ciencia? Madrid: siglo XXI

5. Diferencias entre ciencia y tecnología

La ciencia busca entender el mundo natural y adquirir conocimiento, mientras que la tecnología se concentra en utilizar ese conocimiento científico para crear herramientas y soluciones prácticas que satisfagan necesidades humanas. La ciencia es el estudio del universo, mientras que la tecnología es la aplicación de ese conocimiento para resolver problemas y mejorar la vida humana.

Exponemos algunos puntos que interesa destacar entre ciencia y tecnología que luego impactarán el método de investigación asociado

a. **Ciencia**

- **Naturaleza**: La ciencia se centra en el estudio sistemático y la comprensión de los fenómenos naturales y del mundo a través de la observación, la experimentación y el análisis.

- **Objetivo**: Su objetivo principal es adquirir conocimiento, comprender cómo funcionan las cosas y descubrir principios y leyes que rigen el universo.

- **Proceso**: Emplea métodos como la observación, la formulación de hipótesis, la experimentación y el análisis de datos para probar teorías y generar nuevo conocimiento.

b. **Tecnología**

- **Naturaleza**: La tecnología se refiere a la aplicación práctica del conocimiento científico para desarrollar herramientas, dispositivos, sistemas y procesos que satisfagan necesidades humanas.

- **Objetivo**: Se enfoca en la creación de productos, servicios o soluciones para resolver problemas específicos o mejorar la calidad de vida.

- **Proceso**: Involucra la aplicación de conocimientos científicos, junto con habilidades técnicas y creativas, para diseñar, desarrollar, implementar y mejorar productos o procesos útiles para la sociedad.

6. Diferencias entre el método de las ciencias y el método de la tecnología

El método científico busca entender cómo funcionan las cosas en la naturaleza mediante la observación, la experimentación y la formulación de teorías, mientras que el método tecnológico se enfoca en resolver problemas prácticos mediante la aplicación del conocimiento científico para desarrollar soluciones útiles y aplicables en la vida cotidiana**.**

a. Método de las Ciencias

- **Observación y comprensión**: El método científico se centra en la observación, la formulación de preguntas, la recolección de datos y la experimentación para comprender fenómenos naturales.

- **Objetivo**: Busca explicar los principios subyacentes que rigen el funcionamiento de la naturaleza, a través de la formulación de hipótesis, experimentos controlados y análisis de datos.

- **Verificación y predicción**: Se enfoca en verificar teorías a través de la evidencia empírica y la reproducibilidad de los experimentos, así como en hacer predicciones basadas en resultados observados.

b. Método de la Tecnología

- **Identificación de necesidades**: El método tecnológico parte de la identificación de necesidades o problemas humanos que requieren soluciones prácticas.

- **Diseño y desarrollo**: Se centra en el diseño, la planificación y la aplicación de conocimientos científicos para desarrollar soluciones técnicas, productos o procesos que resuelvan problemas específicos.

- **Evaluación y mejora**: Involucra pruebas, evaluación y mejoras iterativas en el diseño y desarrollo de soluciones tecnológicas para optimizar su eficacia y funcionalidad.



Podrá encontrar (con un apropiado filtro de búsqueda) diferentes
ejemplos de trabajos de investigación en esta dirección de Google académico

7. Temas investigados en informática.

Continuemos, profundizando cuáles son los posibles temas a investigar en el área de la informática.

a. ¿Qué Temas Investigamos en Informática?

Otra forma de aportar a los criterios teóricos establecidos anteriormente y en pos de identificar las características de la informática que nos permitan vislumbrar un método de investigación, es mediante una recorrida sobre qué tipos de trabajos de investigación se presentan en congresos de informática

Lea detenidamente, los títulos que le presentamos a continuación. Se trata de títulos de trabajos de investigación presentados en congresos de informática:

- Razonamiento Basado en Casos para la Materialización de Arquitecturas Orientadas a Servicios
- Diseño de Software guiado por Casos de Uso. Aplicación práctica basada en un proceso de enseñanza-aprendizaje propuesto
- Un enfoque inteligente para asistir en la planificación de proyectos ágiles
- Reconocedor de Expresiones Faciales usando un Sistema basado en Lógica Difusa
- Un Modelo de Metadatos para la Gestión de la Variabilidad en Líneas de Productos de Software
- Análisis de Métricas de Similitud en Razonamiento Basado en Casos para Administrar Proyectos

Asimismo, algunas de las temáticas presentadas en congresos de informática son:



b. ¿Qué cosas (generalmente) no hacemos cuando investigamos en informática?

Otra forma de entender qué hacemos cuando investigamos en informativa es analizar **qué cosas no hacemos…**

- NO usamos el método hipotético deductivo (de las ciencias fácticas)
- NO usamos el método axiomático deductivo (de las ciencias formales)
- NO formulamos hipótesis y determinamos variables (ciencias sociales)
- NO corroboramos empíricamente las hipótesis (ciencias fácticas, ciencias sociales)

Por lo tanto:

- No determinamos el universo y el tamaño de una muestra
- No realizamos captura de datos
- No analizamos los datos obtenidos
- No establecemos leyes generales

Volviendo a la pregunta inicial… Al inicio nos preguntábamos ¿Qué tipo de ciencia es la informática?

Podríamos pensar a las ciencias informáticas como más cercana al ámbito de los desarrollos tecnológicos. Por lo tanto, con una impronta particular que no tendría que seguir los lineamientos generales de las ciencias tradiciones.

Esto nos presenta una primera **conclusión**:

"Los temas que investigamos determinan la forma en que estructuramos los contenidos para la publicación de los artículos de investigación…."

Es importante destacar, por otro lado, que *esos métodos* son los aceptados por una comunidad científica particular. Más adelante, vamos a ver cómo encarar la investigación dentro del ámbito de los desarrollos tecnológicos.

8. Clasificación de los trabajos científicos

A continuación, a modo de síntesis, vamos a definir distintos subproductos de la investigación que se materializan en documentos escritos y que tienen como objetivo compartir con la comunidad científico los resultados de los trabajos de investigación realizados dentro de proyectos de investigación o con el objetivo de conseguir una acreditación de grado o posgrado.

- **Abstract** (Resumen): Texto breve que tiene por finalidad dar cuenta del contenido de otro texto científico, con el fin de interesar a la comunidad científica en su lectura. Se publica por escrito en revistas y en las revistas de resúmenes de los congresos.

- **Comunicación preliminar**: Texto escrito, publicado habitualmente en jornadas de actualización y congresos, que difunde en la comunidad científica los primeros resultados y los avances del desarrollo de un trabajo de investigación que aún no ha sido completado. Tiene la misma estructura lógica del artículo científico, aunque las conclusiones son formuladas de manera provisoria.

- **Poster**: Tiene como finalidad exponer en un congreso, ante la comunidad científica, los resultados de una investigación completa o sus resultados preliminares o proyectos de investigación. Presenta de manera esquemática el contenido de un texto que recibe publicación en forma de resumen en los anales de congresos y conserva la estructura del artículo científico, a excepción de la Discusión. Se vale de recursos gráficos como los cuadros, figuras, ilustraciones, fotografías, etc. La exposición de los murales se hace en horarios determinados por los organizadores y con la presencia del investigador, de manera que quienes estén interesados en el trabajo puedan discutirlo con su autor personalmente

- **Proyecto de investigación**: En los proyectos de investigación no se presentan resultados, análisis o conclusiones, sino que se esbozan las líneas fundamentales de actividades de investigación a desarrollar en un futuro. Por eso poseen una lógica interior y una estructura interna peculiar, distinta a la de los anteriores. Actualmente, en casi todas las circunstancias, no se concibe que pueda emprenderse una indagación científica de cierta envergadura que no vaya precedida de un proyecto en el cual se expresen los antecedentes, los objetivos, los fundamentos y las bases metodológicas de la misma.

- **Artículo científico**: Texto escrito, generalmente publicado en una revista especializada o congresos, que tiene como finalidad informar a la comunidad científica los resultados de un trabajo de investigación realizado mediante la aplicación del método científico según las características de cada disciplina de la ciencia. En muchas ocasiones los artículos científicos son síntesis de informes o tesis de mucha mayor envergadura; en tal sentido se considera que el trabajo original puede ser mejor presentado ante una determinada comunidad científica a partir de tal forma resumida, que orienta así los esfuerzos de quienes puedan estar interesados en consultar la obra original. Los artículos científicos

también se publican a veces como capítulos o partes independientes de ciertos libros, en los que algún estudioso, que asume el papel de compilador reúne varios trabajos de autores diferentes pero que tratan una materia común.

- **Revisión y mapeo sistemático**: Una revisión sistemática de la literatura, conocida por sus siglas en inglés SLR (Systematic Literature Review), es un medio para de identificar, evaluar e interpretar toda la investigación disponible para responder a unas preguntas de investigación específicas. Por otro lado, los mapeos sistemáticos de la literatura (en inglés Systematic Mapping Studies o SMS) son también estudios secundarios para clasificar y analizar la literatura sobre un tema específico cuyo principal objetivo es proporcionar una visión global sobre un tema de interés (con enfoque empírico o no) e identificar la cantidad y tipo de investigación y resultados disponibles sobre el tema de investigación

- **Tesis**: Documento académico escrito que tiene como contenido los resultados de un trabajo de investigación, generalmente de bastante complejidad. Presenta la estructura del artículo científico, aunque la revisión bibliográfica suele ser suficientemente profunda para merecer un capítulo aparte. Su finalidad es dar cuenta de los resultados y conclusiones de un trabajo de investigación de manera de acreditar méritos para la obtención de un título. En consecuencia, los primeros destinatarios de este tipo de texto son investigadores en el rol de docentes de grado y postgrado universitario. La publicación se realiza en el ámbito de la institución en que el texto se origina, de modo que resulta de circulación bastante reducida, aunque se defienda en forma relativamente pública en una sesión oral. A partir de estos textos –en especial cuando se trata de tesis de postgrado- suelen redactarse artículos científicos para ser publicados en revistas especializadas. Son desde luego más breves, escritos sobre algún aspecto del trabajo original, no sobre la investigación completa. Es por esta razón que a partir de una sola tesis pueden ser elaborados varios artículos. Las tesis, por lo tanto, son trabajos científicos relativamente largos, rigurosos en su forma y contenido, originales y creativos.

9. Bibliografía

Barsky, O. (2015). La evaluación de la ciencia, la crisis del sistema internacional de revistas científicas y propuestas de políticas. Debate Universitario, 3(5), 109-124.

Bunge, M. (2002). *La investigación científica: su estrategia y su filosofía*. 2a.ed. Buenos Aires: Siglo XXI Editores Argentina.

Bunge, M. (2014). *La ciencia, su método y su filosofía*. Sudamericana.

Chalmers, A. F., Villate, J. A. P., Máñez, P. L., & Sedeño, E. P. (2000). ¿ Qué es esa cosa llamada ciencia? Madrid: siglo XXI

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2006). *Metodología de la investigación (Vol. 3)*. México: McGraw-Hill.

Ivan, A. (2013). Las Ciencias Computacionales como CIENCIA. En *Revista Antioqueña de las Ciencias Computacionales, 3*(2).

Schokosva, N. & Buskova, I. (2013). What is that Thing Called Computer Science? Revista Antioqueña de las Ciencias Computacionales y la Ingeniería de Software (RACCIS), 3(1), pp. 12-18.

SNODGRASS, Richard T. Towards a science of temporal databases. En Temporal Representation and Reasoning, 14th International Symposium on. IEEE, 2007. p. 6-7.